

科目： 高等数学C (一)

姓名： _____

注意事项

- 1.答题前，考生先将姓名、准考证号等信息填写清楚。
- 2.客观题必须使用2B铅笔填涂，修改时用橡皮擦干净。
- 3.主观题答题，必须使用黑色签字笔书写。
- 4.必须在题号对应的答题区域内作答，超出答题区域书写无效。

准考证号

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

一、求解下列微分问题(每小题7分, 共21分)

(1) 求曲线 $4x^3 + y^4 - 5xy = 0$ 在点 $(1, 1)$ 处的切线方程.

(2) 求函数 $y = \ln(x + \sqrt{1 + x^2})$ 的微分 dy .

(3) 设函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 附近连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\sqrt{1+x}-1} = 5$, 求 $f'(0)$.

二、求解下列积分问题(每小题7分, 共21分)

(1) $\int_1^9 \frac{\cos \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx;$

(2) $\int_0^2 \ln(x + \sqrt{1+x^2}) dx;$

(3) $\int_6^{+\infty} \frac{dx}{x^2 - 7x + 10}.$

三、求下列方程的解(每小题7分, 共14分)

(1) $(y+1)^2 \frac{dy}{dx} + x^2 = 0, y(1) = 2;$

科目：高等数学C (一)

姓名：_____

注意事项

- 1.答题前，考生先将姓名、准考证号等信息填写清楚。
- 2.客观题必须使用2B铅笔填涂，修改时用橡皮擦干净。
- 3.主观题答题，必须使用黑色签字笔书写。
- 4.必须在题号对应的答题区域内作答，超出答题区域书写无效。

准考证号

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

$$(2) \quad y' - y \cos x = \cos x;$$

四、(本题13分) 讨论函数 $f(x) = \frac{x^3}{(x-1)^2}$ 的单调区间、拐点、极值和渐近线.

五、(本题10分, 每问5分) 设函数 $f(x) = \int_0^{\arctan x} (1+t) \tan t \, dt$.

(1) 求 $f(x)$ 在区间 $[0, \pi]$ 中的最值点(不要求出具体的最值);

(2) 求曲线 $y = \frac{f'(x)}{x}$ 与直线 $x = 1, x = \sqrt{3}$ 和 x 轴所围图形的面积。

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \cdots + \frac{1}{(2n)^2} \right]$; (提示: 利用夹逼定理)

六、计算下列极限(每小题5分, 共15分)

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin x)^{\frac{1}{x}}$;

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\ln(1+x)} \right) \arccos x$.

七、(本题6分)

设函数 $f(x)$ 在 $[0, a]$ 上连续, 且在 $(0, a)$ 上可导,

设 $f(0) < 0, f(a) < 0$, 且有 $c \in (0, a)$ 使得 $f(c) > 0$.

证明: 存在 $\xi \in (0, a)$ 使得 $f(\xi) + \xi f'(\xi) \ln \xi = 0$.

(提示: 零点存在定理+罗尔定理)